EPC 4

Data de Entrega: 30/10/2026

Conforme foi estudado, as Redes de Kohonen é uma boa alternativa para descobrir regularidades e correlações entre os exemplos de um conjunto de dados, agrupando-os em classes. Vale relembrar, que a priori não há conhecimento de nenhuma relação entre os exemplos, sendo assim, esse processo de auto-organização é não-supervisionado, ou seja, a rede deverá reconhecer as similaridades entre os exemplos sem que haja uma reposta desejada a ser apresentada para a rede.

Este processo de agrupamento de dados é muito útil na área de Mineração de Dados, que possui como um dos seus principais objetivos a descoberta de informações relevantes a partir de um grande conjunto de dados.

Neste EPC, iremos aplicar uma Rede de Kohonen em um conjunto de dados que já conhecemos as suas classes, o *Iris Plants*, disponível em *Keel Dataset* (https://sci2s.ugr.es/keel/datasets.php). Portanto, o objetivo deste EPC é realizar um estudo controlado sobre a Rede de Kohonen, para adquirir experiência e entendimento na interpretação dos resultados oferecidos pelo mapa topológico de Kohonen.

1. Escolha um *fold* do *Iris Plants.*
2. Treine uma rede de Kohonen, considerando três topologias diferentes, com taxa de aprendizado η=0.01, sendo que o grid topológico é bidimensional. A vizinhança ter um raio fixo, por exemplo, igual a um, ou ser implementada pela função gaussiana.
3. Para cada topologia, imprima a matriz-U. Imprima os gráficos na mesma página, para facilitar a comparação visual entre as redes. **Pode ser utilizado código de bibliotecas para o calcular a matriz-U.**
4. Execute o algoritmo k-means, utilizando k=3 e medida de distância Euclidiana, em cada rede treinada. **Pode ser utilizado código de bibliotecas para o k-means.**
5. Teste cada topologia, a partir dos centros de clusters encontrados pelo algoritmo k-means, com o conjunto de teste e avalie a formação dos grupos, ou seja, verifique se os dados de teste foram organizados nas três classes: Iris-setosa, Iris-versicolor, Iris-virginica.

OBSERVAÇÕES

1. O EPC deve ser realizado individualmente.
2. Os resultados devem ser entregues em sequência, ou seja, de acordo com a numeração do EPC.
3. Após a data e horário de entrega, o EPC não será aceito.